⑥ 사회
4

⑥-4 암호 해독 작전

시저 암호 편지를 암호 바퀴로 직접 풀다가, 글자 빈도 막대로 힌트를 얻고, CyberChef로 1초 만에 해독한 뒤 짧은 문장에서는 빈도 분석이 틀리는 순간과 현대 암호의 키 개수를 보는 암호 해독 작전

사회·법·교육·윤리 | 입문 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 5분 · 동시 2명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

글자 빈도만 알면 암호를 풀 수 있을까? 현대 암호는 왜 AI도 못 풀까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- 시저 암호(n칸 밀기)와 나머지 연산을 연결한다
- 글자 빈도 분석으로 밀기 값을 추정한다
- 키의 개수가 많으면 컴퓨터로도 풀기 어려운 이유를 말한다

현장의 AI · 진로 연결

정보보안 전문가와 암호학자는 데이터를 지키는 암호를 설계하고 약점을 분석해요. 옛 암호는 빈도 분석으로 풀렸지만, 현대 암호는 키가 너무 많아 모든 경우를 시도할 수 없어요.

👩‍💼 정보보안 전문가 · 정보보호 | 👩‍💼 암호학자 · 수학 | 👩‍💼 화이트 해커 · 컴퓨터공학

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
인공지능 융합수업(암호 주제 팀)	내용
수학(빈도·나머지)	원리
활동기록지 05 CyberChef	해독 도구

📒 오늘의 단어장

시저 암호

빈도 분석

각 글자를 알파벳 순서로 n칸 밀어 바꾸는 암호.

많이 나오는 글자(영어는 E)를 이용해 암호를 푸는 방법.

키 공간

가능한 키의 개수 — 시저는 25개, 현대 암호는 상상할 수 없을 만큼 많아요.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **CyberChef 연습** — ROT13(Amount 값 바꾸기), Frequency distribution CyberChef (암호·인코딩 도구) ↗
2. **나머지 연산** — Z(25)에서 3칸 밀면 (25+3) mod 26 = 2 → C
3. **현대 암호 규모** — AES-128 키는 2의 128제곱 가지

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
암호 편지 카드 10장 코팅	1	5,000원
암호 바퀴 재료(두꺼운 종이·할핀) 30세트	1	12,000원
빈도 표 판넬 A2	1	6,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 31,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

노트북 2대

🌐 **쓸 사이트·도구**

CyberChef (암호·인코딩 도구) Google Gemini (캔버스)

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 '다 했어요'에 체크

1 암호 바퀴 만들기

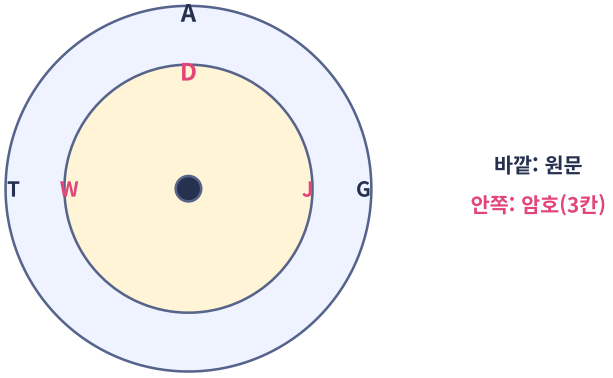


그림: 바깥 원과 안쪽 원에 A~Z를 쓰고 할핀으로 고정 — 안쪽을 n칸 돌려요

2 암호 편지 카드

카드	암호문	밀기	원문
1	PHHW DW WKH OLEUDUB	3	MEET AT THE LIBRARY
2	FRR LBH NG ABBA	13	SEE YOU AT NOON
7	KDL	3	HAI (짧아서 빈도 분석 실패)

그림: 운영자용 정답표 — 짧은 카드도 꼭 하나

3 빈도 분석

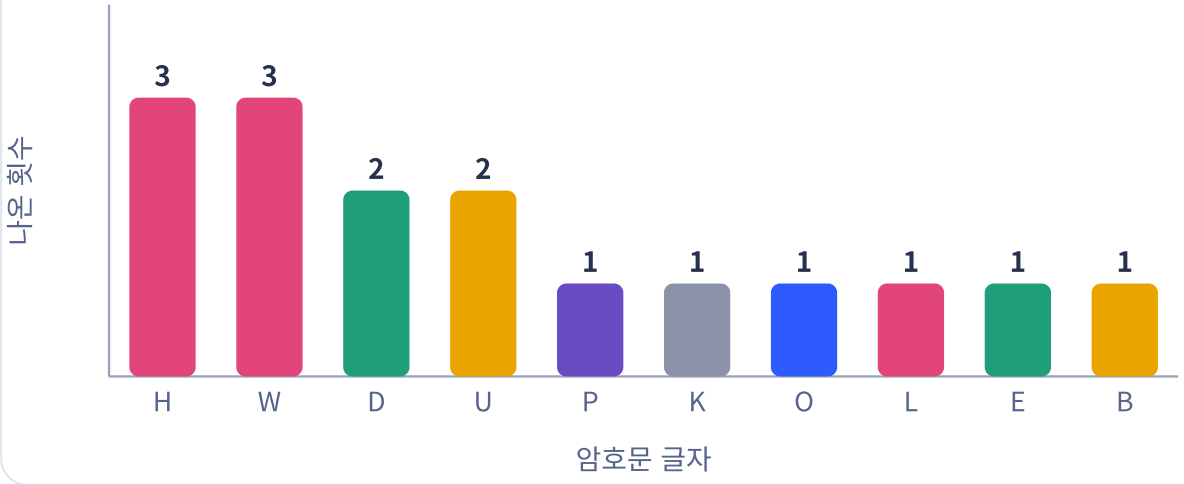


그림: H와 W가 3번씩 — H를 E로 가정하면 3칸(정답), W를 E로 가정하면 18칸(실패). 후보를 차례로 시도해요

4 CyberChef 1초 해독

1 CyberChef 열기 → 2 Input에 암호문 → 3 ROT13 끌어오기 →
4 Amount 값 1~25 바꾸기 → 5 읽히는 문장 찾기

그림: 25가지를 모두 시도하는 것 = 전수 조사

5 빈도 앱



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)

바이브 코딩 프롬프트

[역할] 고등학생 박람회 부스용 수학·보안 교육 앱 개발자
[목표] 시저 암호 빈도 분석·해독 앱
[기능] 1) 암호문 입력(영문 대문자) 2) 글자 빈도 막대(많은 순) 3) 밀기 슬라이더(0~25) → 즉시 복호화 4) '추천 값': 가장 많은 글자 → E, 두 번째 → E, 세 번째 → E로 가정한 후보 3개 5) '전수 조사' 버튼: 25가지 결과를 한 번에 나열 6) 현대 암호 비교 카드: 시저 25가지 vs AES-128 2^128가지, 1초에 1조 번 시도해도 걸리는 시간
[제약] HTML 한 파일, 한국어 설명

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

암호문이 짧을수록 빈도 분석은 얼마나 자주 틀릴까?

가설

20글자 미만이면 가장 많은 글자가 E가 아닐 때가 많아 성공률이 크게 떨어질 것이다.

변인

독립변인: 암호문 길이(10/30/100/300글자) · 종속변인: 첫 추천 값 성공률

실험·데이터 수집

- 길이별 영어 문장 10개씩 암호화해 앱 첫 추천 확인

분석

길이–성공률 그래프

결론 쓰는 법

"300글자에서 ◯%, 10글자에서 ◯% — 데이터가 많아야 통계가 맞는다."

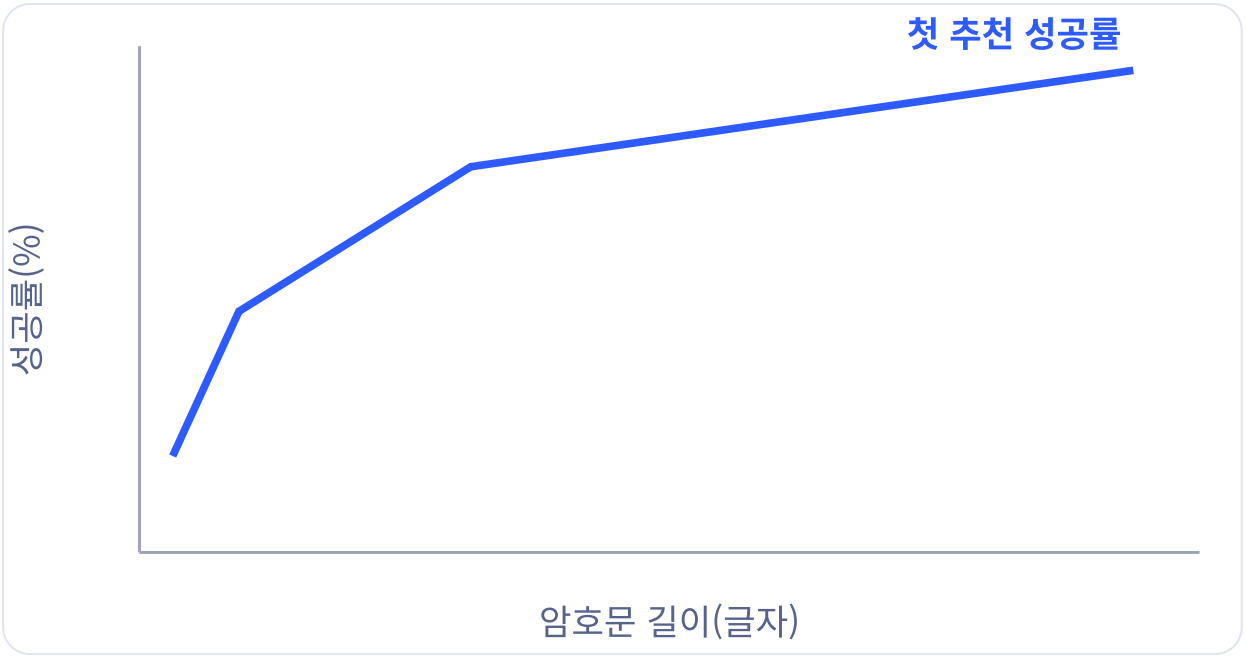


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

2분
손으로
암호 바퀴로 풀기

1분
빈도 힌트
앱 빈도 막대·추천 값

30초
1초 해독
CyberChef

1분
실패
짧은 카드 — 빈도 분석 실패

30초
현대 암호·진로
키 개수 비교 · 정보보안 전문가 카드

그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: "컴퓨터는 25가지쯤은 1초에 다 해 봐요. 현대 암호가 안전한 건 경우의 수가 상상할 수 없을 만큼 많아서예요."**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — "KDL"처럼 짧은 암호문은 가장 많은 글자가 E가 아니라서 빈도 분석이 틀려요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당

기록

앱·센서·충전·Plan B 전환

진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 인터넷이 끊기면 암호 바퀴와 빈도 표 종이로 운영(앱은 오프라인 HTML).

🛡 꼭 지킬 것

- 다른 사람의 계정·비밀번호를 푸는 데 쓰지 않는다는 윤리를 안내해요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 'AI 생성' 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
암호 카드, 암호 바퀴

2주
빈도 앱, CyberChef 연습

3주
길이 탐구, 리허설

마무리
바퀴 30세트 조립

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

시저 암호를 암호 바퀴로 풀다가 글자 빈도 분석과 CyberChef로 해독하고 현대 암호의 키 개수를 비교하는 암호 해독 작전

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

인공지능 융합수업의 암호 주제 내용과 수학의 빈도·나머지 연산을 원리로 쓰고, 활동기록지 05의 CyberChef를 해독 도구로 활용합니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 빈도 통계로 추천 값을 받고 짧은 문장에서 틀리는 것을 보며, 통계 기반 추론은 데이터 양에 좌우되고 경우의 수가 충분히 크면 컴퓨터도 풀 수 없다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

암호 편지 카드를 건네며 "이 비밀 편지를 풀어 볼까요?"로 시작합니다.

체험 (3~4분)

암호 바퀴로 직접 풀어 보고, 빈도 앱의 힌트와 CyberChef로 빠르게 해독합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

짧은 암호문에서 빈도 분석 추천이 틀리는 순간을 확인합니다.

정리·진로 카드 (1분)

시저 25가지와 현대 암호의 경우의 수를 비교하고 정보보안 전문가·암호학자 진로 카드를 받습니다.

Plan B

인터넷 오류 시 암호 바퀴와 종이 빈도 표로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 한글 자모 빈도로 한글 시저 암호 풀기

- 도구 CyberChef (암호·인코딩 도구) (https://gchq.github.io/CyberChef/)
- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)